

# 2022 香港中學文憑考試物理

## 卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

\* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

### 第 1 題

一熱容量可忽略且絕緣良好的容器，盛有  $45^{\circ}\text{C}$  的暖水。把  $50\text{ g}$  溫度為  $0^{\circ}\text{C}$  的水加進該容器，混合後暖水的溫度下降了  $5^{\circ}\text{C}$ 。求容器原本所盛暖水的質量。

A.  $400\text{ g}$

B.  $450\text{ g}$

C.  $500\text{ g}$

D.  $550\text{ g}$

**官方答案：A**

最後溫度為  $40^{\circ}\text{C}$ 。由熱量守恆，暖水放熱 = 冷水吸熱： $mc(45 - 40) = 50c(40 - 0)$ ，質量均以  $\text{g}$  計。

$m = 400\text{ g}$ 。

### 第 2 題

冰於  $0^{\circ}\text{C}$  熔化成水時，分子在熔化過程中會有什麼發生？

(1) 其平均間距增加

(2) 其平均動能增加

(3) 其平均勢能增加

A. 只有 (1)

**B. 只有 (3)**

C. 只有 (1) 和 (2)

D. 只有 (2) 和 (3)

**官方答案：B**

熔化時溫度不變，所以分子平均動能不變；吸收的潛熱增加分子勢能。水的密度比冰大，熔化後分子平均間距反而減小，故只有 (3) 正確。

## 第 3 \* 題

一氣象氣球注有 21 kg 氦氣，在 27°C 時其體積為 120 m<sup>3</sup>。求氣球內氣體的壓強。

已知：一摩爾氦氣的質量 =  $4 \times 10^{-3}$  kg。

A.  $9.93 \times 10^4$  Pa

B.  $1.00 \times 10^5$  Pa

C.  $1.05 \times 10^5$  Pa

D.  $1.09 \times 10^5$  Pa

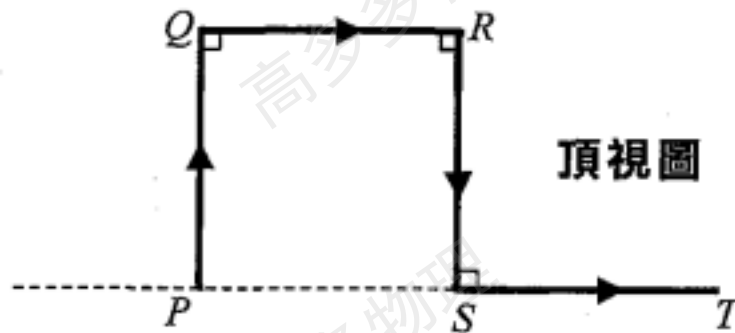
官方答案：D

$$n = 21 / (4 \times 10^{-3}) = 5250 \text{ mol}; T = 27 + 273 = 300 \text{ K}.$$

$$\text{由 } pV = nRT, p = (5250)(8.31)(300) / 120 = 1.09 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

## 第 4 題

一汽車以恆定速率  $v$  沿一水平道路 PQIRST 行駛，道路如圖示由長度相同的四段組成。如果汽車於旅程 PQIRST 的平均速度的量值為 20 km h<sup>-1</sup>，求  $v$ 。



A. 10 km h<sup>-1</sup>

B. 20 km h<sup>-1</sup>

C. 40 km h<sup>-1</sup>

D. 未能求得，因每段路的長度為未知數。

官方答案：C

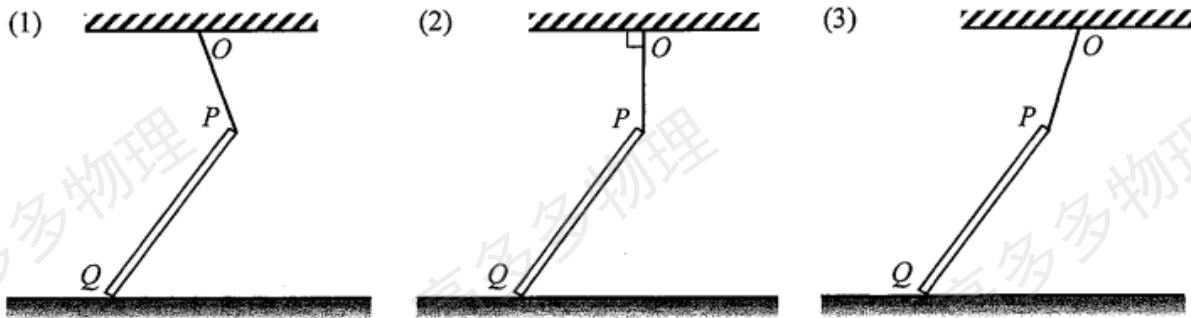
設每段長  $L$ 。總路程 =  $4L$ ，而位移  $PT$  的量值 =  $2L$ 。

總時間 =  $4L/v$ ，故平均速度量值 =  $2L / (4L/v) = v/2 = 20 \text{ km h}^{-1}$ 。

$$v = 40 \text{ km h}^{-1}.$$

## 第 5 題

在下面各圖中都有一均勻的棒 PQ，其上端 P 以一條不能伸長的輕繩連接天花板上的 O 點。棒的下端 Q 靜止於粗糙的水平地面上，如圖所示。



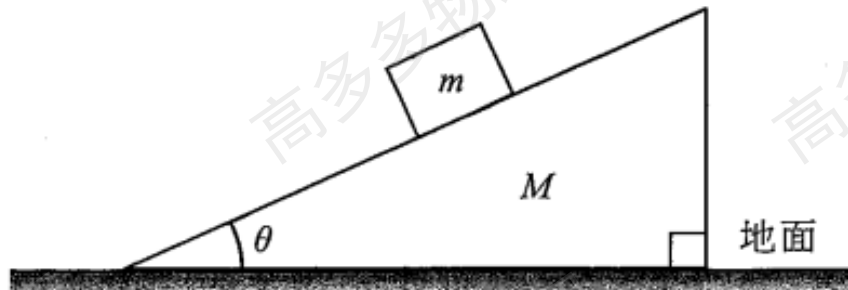
在哪圖中地面作用於棒的摩擦力為向右？

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

張力由 P 指向 O。圖 (1) 的張力有向左分量，為維持水平平衡，摩擦力必須向右。圖 (2) 張力鉛直，毋須水平摩擦力；圖 (3) 張力有向右分量，所需摩擦力向左。

## 第 6 題



質量為  $m$  的方塊置於質量為  $M$  的楔上，如圖所示。這系統保持靜止。地面對楔的法向作用力是多少？

- A.  $Mg$
- B.  $(M + m)g$
- C.  $Mg + mg \cos \theta$
- D.  $Mg + mg \tan \theta$

官方答案：B

把方塊與楔視為一個靜止系統，地面支承兩者的總重量，所以法向作用力  $N = (M + m)g$ 。方塊與楔之間的作用力屬內力，不改變總支承力。

## 第 7 題

從某高度釋放一隻雞蛋，繼而墜落一墊子上而並無破損。



以下哪項為最有可能的解釋？

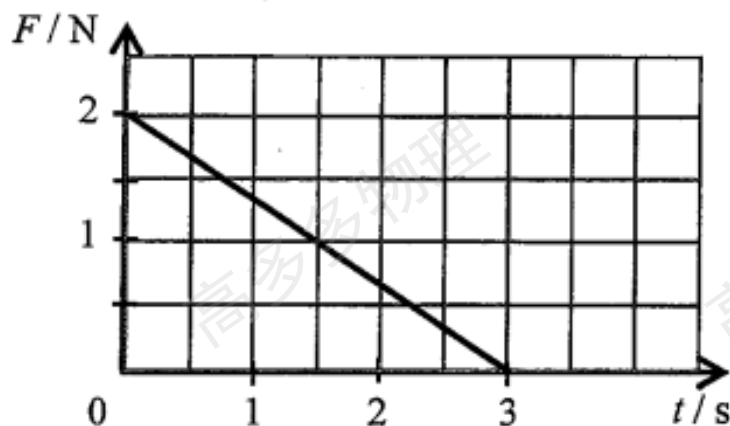
- A. 墊子使雞蛋於一較短的距離內停下。
- B. 墊子有助將碰撞時間延長。
- C. 墊子有助減少部分雞蛋所受的重力。
- D. 墊子於碰撞時增加了對雞蛋的反作用力。

官方答案： B

雞蛋停下時的動量改變約相同。墊子延長停止時間  $\Delta t$ ，使平均合力  $\Delta p / \Delta t$  減小，所以雞蛋較不容易破裂。

## 第 8 題

質量為  $2\text{ kg}$  的物體初始時以  $1\text{ m s}^{-1}$  的速度運動，線圖顯示一作用於物體的力  $F$  跟時間  $t$  的變化。該力與物體速度的方向相同。求物體在  $t = 3\text{ s}$  時的速率。

A.  $1.5\text{ m s}^{-1}$ B.  $2.5\text{ m s}^{-1}$ C.  $3.5\text{ m s}^{-1}$ D.  $4.5\text{ m s}^{-1}$ 

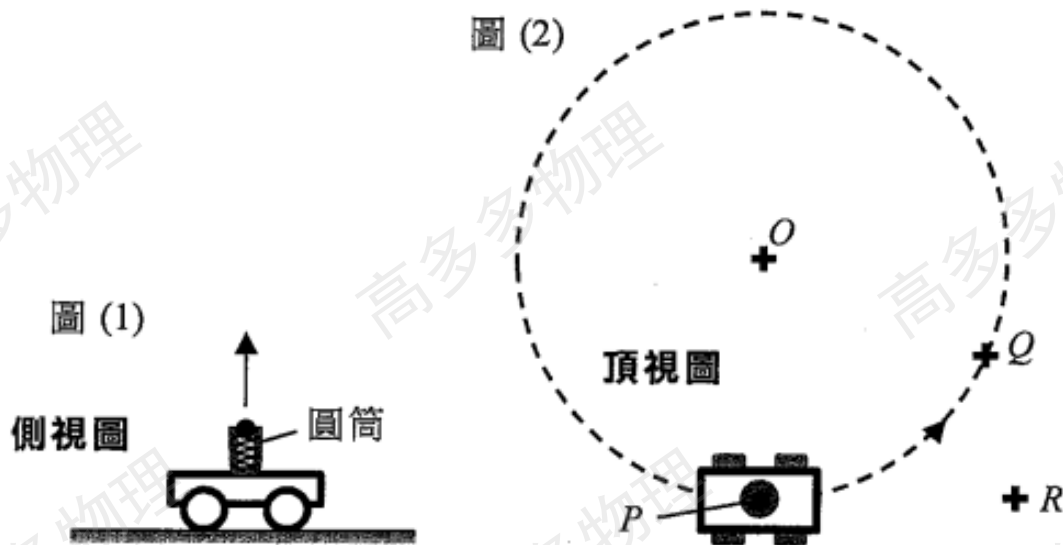
官方答案： B

衝量等於力—時間線圖下面積：  $J = \frac{1}{2}(3)(2) = 3\text{ N s}$ 。

$J = m(v - u)$ ，故  $v = 1 + 3/2 = 2.5\text{ m s}^{-1}$ 。

## 第 9 \* 題

圖 (1) 所示裝有彈簧加載發射器的小車能豎直向上發射一球。小車在地面上以恆定速率沿水平圓形行駛（中心為  $O$ ），如圖 (2) 所示。



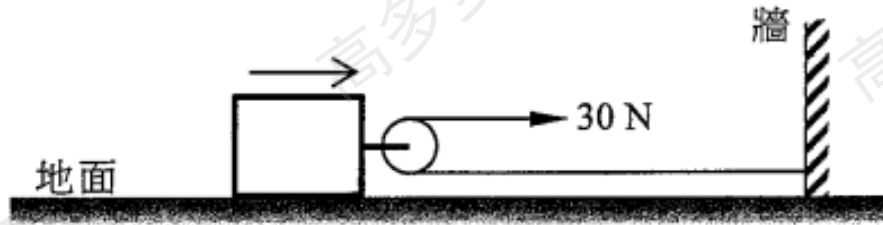
小車在  $P$  點時將球發射。一段時間後，球墜回地面而小車則剛到達  $Q$  點。忽略不計空氣阻力，球會落在哪處？

- A.  $O$
- B.  $P$
- C.  $Q$
- D.  $R$

官方答案：D

球離開小車時保留小車在  $P$  的瞬時水平速度，即沿圓周切線方向。飛行期間無水平力，水平速度不變；小車卻繼續轉彎。因此球沿  $P$  的切線前進，落在  $R$ 。

## 第 10 題



在一水平地面上，一方塊如圖示裝有一光滑的輕滑輪，穿過滑輪的一條不能伸長的水平輕繩有一端固定於牆上。一人在繩的另一端水平施力 30 N 拉動了 4 m 距離。如果地面对方塊的摩擦力為 10 N，求該人所作的功。

- A. 20 J
- B. 80 J
- C. 100 J
- D. 120 J

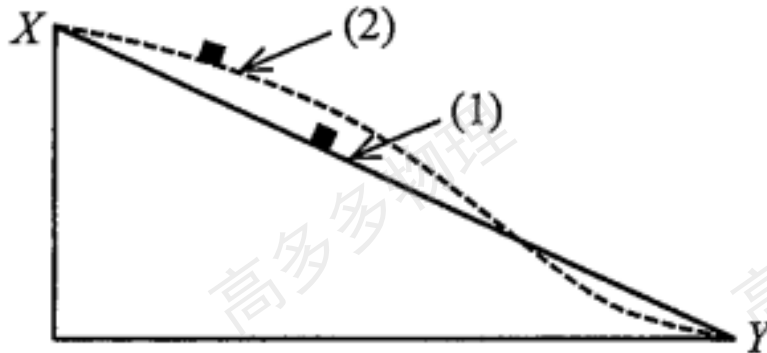
官方答案：D

人施力的作用點移動 4 m，所以人作功  $W = Fs = (30)(4) = 120 \text{ J}$ 。

方塊只移動 2 m；其中 20 J 用於克服摩擦，其餘 100 J 增加動能。本題所問是人的總作功，不是方塊的動能增加。

## 第 11 題

在下圖中，於豎直面上的筆直路徑 (1) 和彎曲路徑 (2) 皆光滑，一小方塊分別沿兩路徑自 X 從靜止滑下至 Y。



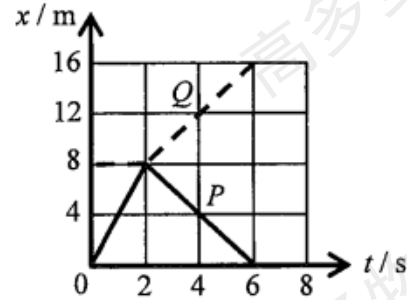
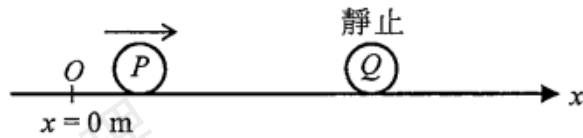
以下哪項有關方塊在 Y 的速率和到達 Y 所需的時間是正確的？空氣阻力可忽略不計。

- A. 在 Y 的速率相同；到達 Y 所需時間不同。
- B. 在 Y 的速率相同；到達 Y 所需時間相同。
- C. 在 Y 的速率不同；到達 Y 所需時間相同。
- D. 在 Y 的速率不同；到達 Y 所需時間不同。

官方答案：A

兩條路徑的垂直下降高度相同，且無能量損耗，故由  $mgh = \frac{1}{2}mv^2$  得相同末速  $v = \sqrt{2gh}$ 。兩路徑的斜率和加速過程不同，所以到達時間不同。

## 第 12 題



在一光滑水平面上，球 P 沿  $x$  軸運動，它跟初始時靜止於  $x = 8 \text{ m}$  的另一個球 Q 對正碰撞。線圖顯示 P（實線）和 Q（虛線）的位移—時間 ( $x-t$ ) 關係。碰撞在  $t = 2 \text{ s}$  發生，而碰撞時間可忽略不計。以下哪項敘述是正確的？

- A. 該碰撞為完全非彈性。
- B. P 的質量較 Q 的大。
- C. 碰撞後，P 仍是沿  $+x$  方向運動。
- D. 碰撞後，P 和 Q 以相同速率運動。

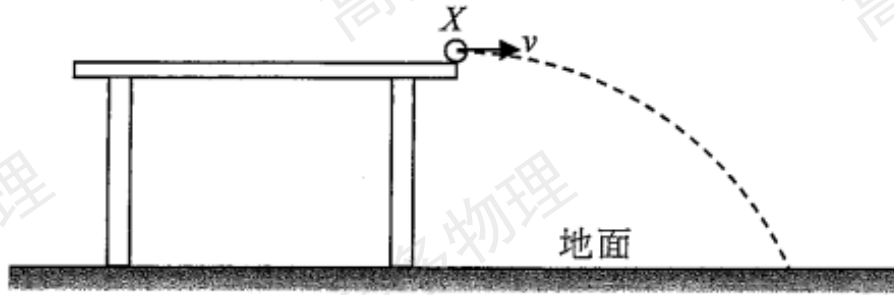
**官方答案：D**

速度是位移—時間圖的斜率。碰撞後， $v_P = (0 - 8)/(6 - 2) = -2 \text{ m s}^{-1}$ ； $v_Q = (16 - 8)/(6 - 2) = +2 \text{ m s}^{-1}$ 。

兩者速率相同、方向相反，並沒有黏在一起。

## 第 13 \* 題

一彈珠以水平速率  $v$  從櫃邊的點  $X$  離開，並如圖所示擊中地面上某點。



如果彈珠以較高的速率從櫃離開，以下哪些會保持不變？空氣阻力可忽略不計。

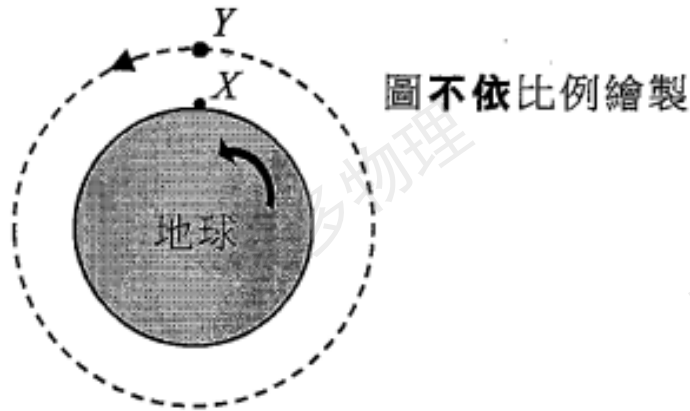
- (1) 彈珠在空中的飛行時間
  - (2) 彈珠在空中飛行期間的加速度
  - (3)  $X$  和着陸點的水平距離
- A. 只有 (1)  
B. 只有 (3)  
C. 只有 (1) 和 (2)  
D. 只有 (2) 和 (3)

**官方答案： C**

鉛直運動與初始水平速度無關。同一高度  $h$  及零初始鉛直速度給出  $t = \sqrt{2h/g}$ ，不隨  $v$  改變；加速度亦保持為鉛直向下的  $g$ 。水平距離  $vt$  則增加，故 (1)、(2) 不變。

## 第 14 \* 題

圖中物體 X 靜置在地球赤道上，而地球靜止衛星 Y 在赤道上空的圓形軌道上運行，對於地球上的觀察者而言，該衛星看似一直靜止不動。



以下有關 X 和 Y 運動的描述，哪些是正確的？

- (1) X 和 Y 的運動週期相同。
- (2) X 運動的速率較慢。
- (3) X 的加速度較大。

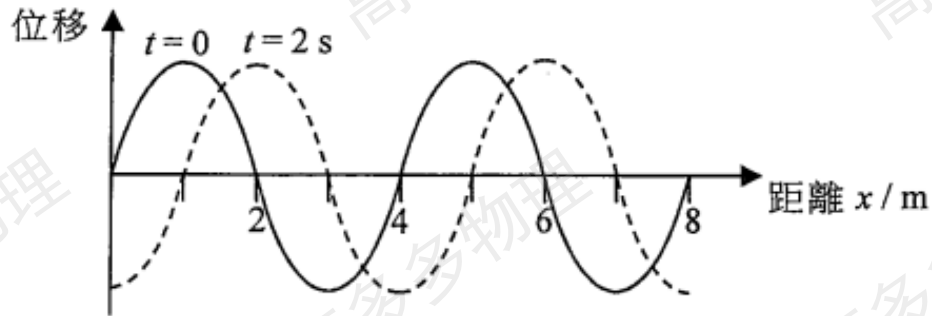
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

X 和 Y 都隨地球以同一週期轉動，角速度  $\omega$  相同。X 的轉動半徑較小，由  $v = \omega r$  及  $a = \omega^2 r$ ，其速率和向心加速度都較小。因此 (1)、(2) 正確。

## 第 15 題

圖示為一向右傳播的波分別於時間  $t = 0$  和  $t = 2 \text{ s}$  的位移—距離線圖。



以下哪些有關這波的敘述正確？

- (1) 波長是  $4 \text{ m}$ 。
- (2) 週期為  $4 \text{ s}$ 。
- (3) 波的速率可為  $2.5 \text{ m s}^{-1}$ 。

A. 只有 (1) 和 (2)

**B. 只有 (1) 和 (3)**

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

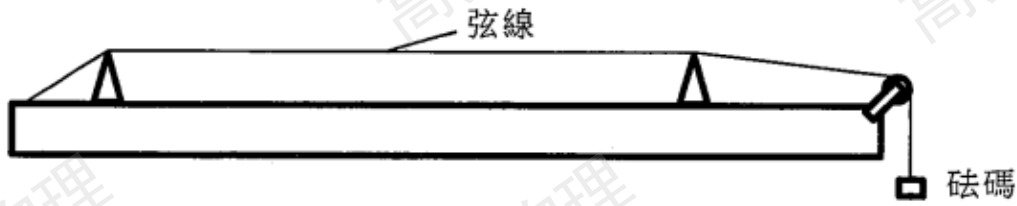
**官方答案： B**

相鄰波峰距離為  $4 \text{ m}$ ，故  $\lambda = 4 \text{ m}$ 。兩秒後圖形向右移了  $1 \text{ m}$ ，亦可能多移了整數個波長，所以  $v = (1 + 4n)/2 \text{ m s}^{-1}$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ )。

當  $n = 1$ ， $v = 2.5 \text{ m s}^{-1}$  是可能的。若  $T = 4 \text{ s}$ ，兩秒應移半波長  $2 \text{ m}$ ，與圖不符；故 (1)、(3) 正確。

## 第 16 題

根據以下所示裝置，當彈撥弦線時，下列哪一個組合會得到最大沿弦線傳播的波速？



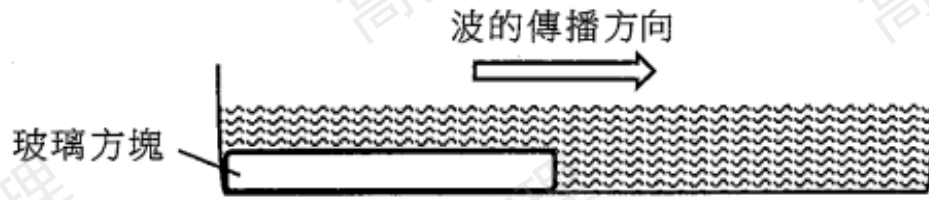
- A. 弦線張力  $T$ ；截面半徑  $r$ 。
- B. 弦線張力  $T$ ；截面半徑  $2r$ 。
- C. 弦線張力  $2T$ ；截面半徑  $r$ 。
- D. 弦線張力  $2T$ ；截面半徑  $2r$ 。

官方答案：C

同一材料的弦線，波速  $v = \sqrt{T/\mu}$ ，而每單位長度質量  $\mu = \rho\pi r^2$ 。張力越大、半徑越小，波速越大，故選  $2T$  及  $r$ 。

## 第 17 題

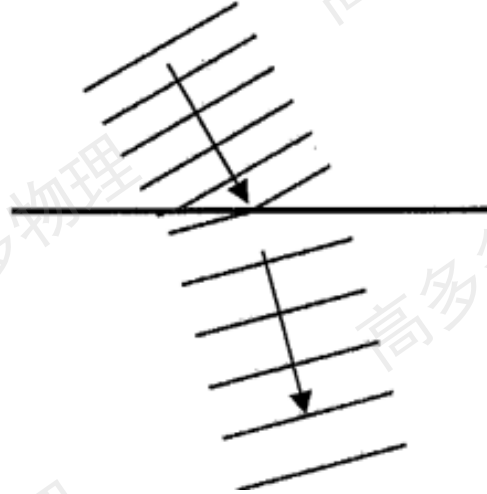
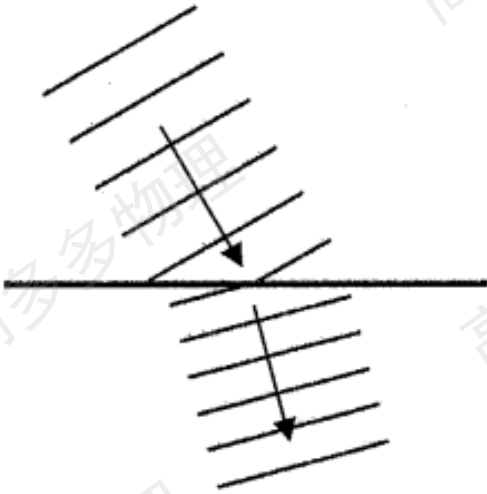
在下圖所示的水波槽內，平面水波從淺水區傳播至深水區。



以下哪幅頂視圖正確顯示水波槽內的波陣面？

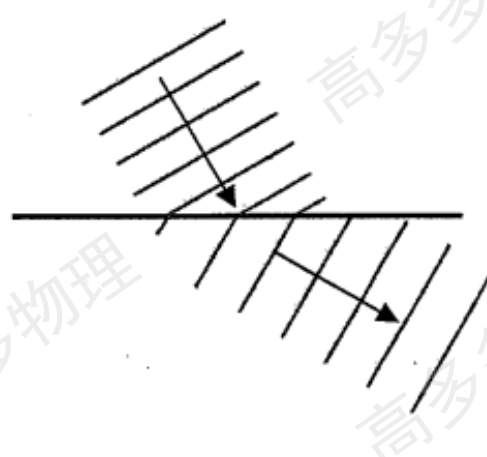
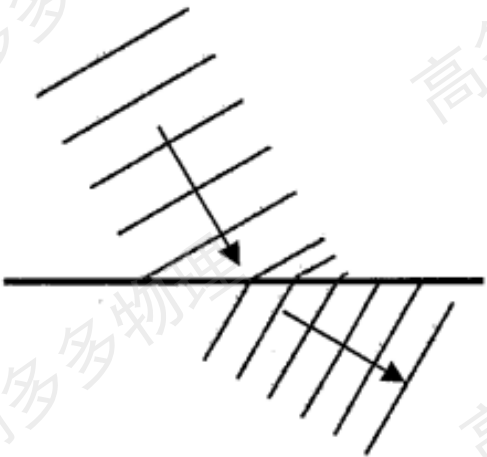
A.

B.



C.

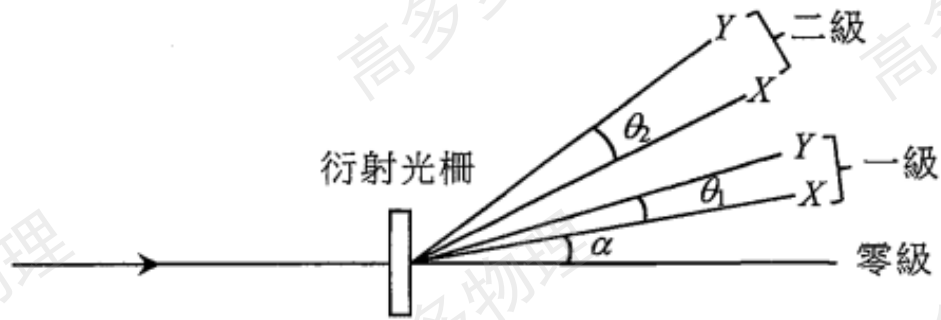
D.



**官方答案：D**

水波進入深水區時速率增加，頻率不變，所以波長增加。折射方向偏離法線。D 同時顯示較大的波陣面間距及正確偏折方向。

## 第 18 \* 題



由單色光 X 和 Y 合成的光束法向入射一塊衍射光柵。圖示所得光譜的首兩級，而  $\alpha$  為 X 的第一級衍射角。於第一級中 X 和 Y 的角間距為  $\theta_1$ ，而第二級的角間距則為  $\theta_2$ 。以下哪項敘述必定正確？

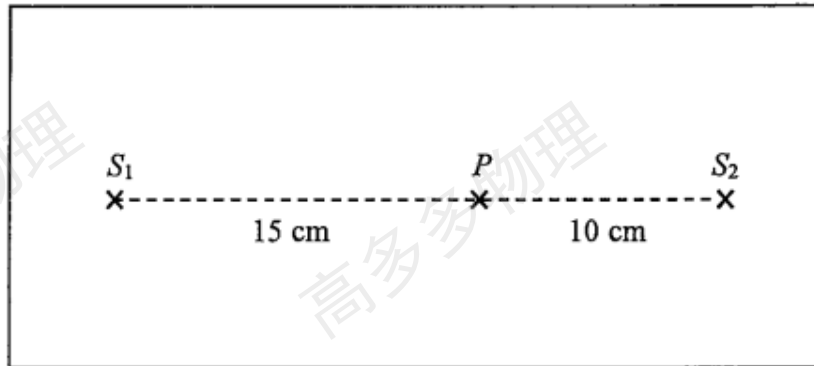
- A. Y 的波長較 X 的短。
- B. 如果柵線間距較小， $\alpha$  會大些。
- C.  $\theta_1$  與柵線間距無關。
- D.  $\theta_2 = 2\theta_1$

**官方答案：B**

第一級滿足  $d \sin \alpha = \lambda_X$ ，因此  $d$  減小會使  $\alpha$  增大。Y 的衍射角較大，故波長較長；角間距取決於  $d$  和正弦關係，第二級的角間距不會恰為第一級的兩倍。

## 第 19 題

在下圖所示的水波槽內，點振動器  $S_1$  和  $S_2$  以頻率  $f$  同相振動，並產生兩組以速率  $20 \text{ cm s}^{-1}$  傳向對方的水波。在直線  $S_1S_2$  上的  $P$  點發生相消干涉。



頂視圖

以下哪項可以是  $f$  的值？

- A. 24 Hz
- B. 20 Hz
- C. 18 Hz
- D. 16 Hz

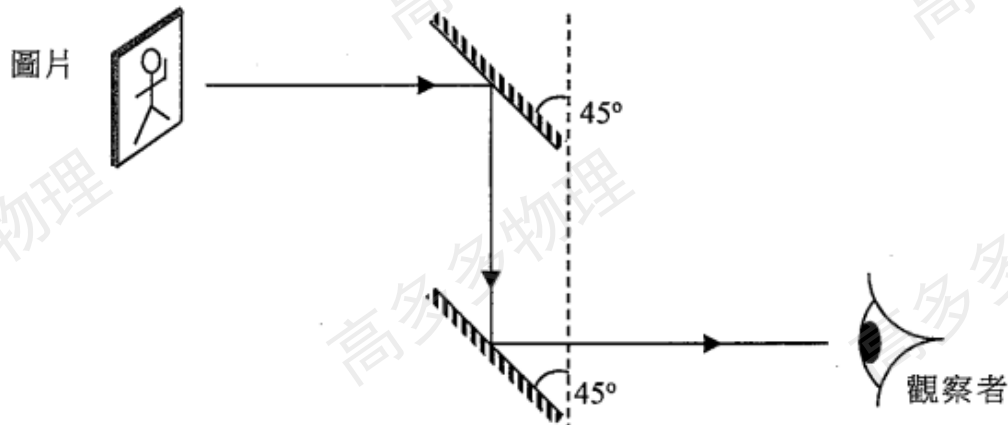
官方答案：C

路程差  $\Delta = 15 - 10 = 5 \text{ cm}$ 。同相波源相消時， $\Delta = (n + \frac{1}{2})\lambda$ 。

$f = v/\lambda = v(n + \frac{1}{2})/\Delta = 4(n + \frac{1}{2}) \text{ Hz}$ ，可能值為 2、6、10、14、18、... Hz；選項中只有 18 Hz 符合。

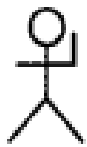
## 第 20 題

圖示由兩塊平面鏡組成的潛望鏡。

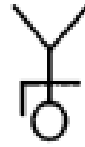


以下哪個是觀察者所看到的像？

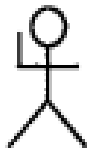
A.



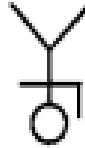
B.



C.



D.

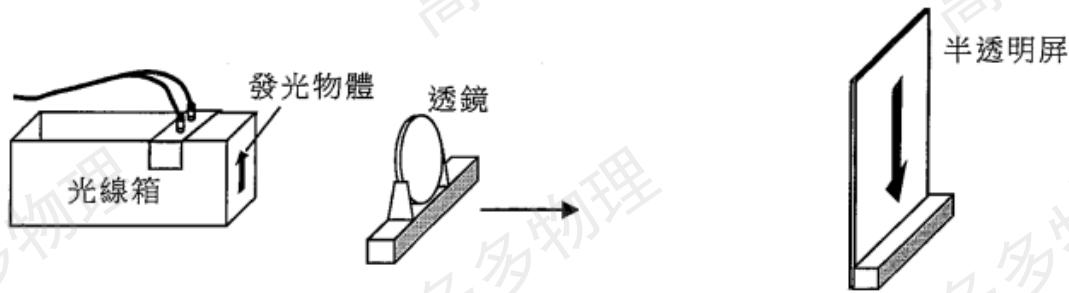


官方答案：A

兩塊互相平行的平面鏡造成兩次反射，原來的上下方向和左右手關係得到恢復。觀察者看到的像是正立、舉手方向如 A 所示。

## 第 21 題

在以下裝置中，發光物體與半透明屏的間距固定。將一透鏡如圖所示從物體移向屏。



第一個清晰的像如圖示為倒置的，而其長度為 9 cm。繼續將透鏡移向屏，第二個清晰的像的長度則為 1 cm。以下哪些敘述正確？

- (1) 第二個像是正立的。
  - (2) 物體的長度為 3 cm。
  - (3) 將透鏡移動時，最多只有兩個透鏡位置可使屏上得到清晰的像。
- A. 只有 (1)  
 B. 只有 (2)  
 C. 只有 (2) 和 (3)  
 D. (1)、(2) 和 (3)

**官方答案：C**

固定物、屏間距下，兩個清晰成像位置的物距和像距互換，放大率互為倒數。故兩像高相乘等於物高的平方，物高 =  $\sqrt{9 \times 1} = 3 \text{ cm}$ 。

兩個屏上像都是倒立實像。透鏡方程在固定物、屏間距下最多有兩個位置解，故 (2)、(3) 正確。

## 第 22 題

以下哪些有關超聲波的敘述正確？

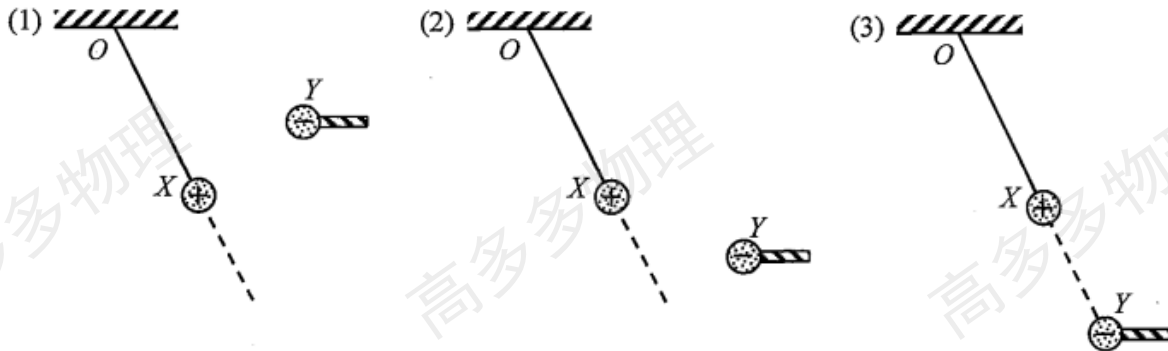
- (1) 超聲波是縱波。
  - (2) 超聲波需藉介質傳播。
  - (3) 超聲波在玻璃中的速率比在空氣中為高。
- A. 只有 (1) 和 (2)  
 B. 只有 (1) 和 (3)  
 C. 只有 (2) 和 (3)  
 D. (1)、(2) 和 (3)

**官方答案：D**

本題課程情境中的超聲波是機械縱波，需要介質傳播。波速取決於介質，在玻璃中的速率高於在空氣中；三項都正確。

## 第 23 題

一質量為  $m$  帶正電荷的球  $X$ ，以尼龍線從一固定點  $O$  懸掛。另一帶負電荷的球  $Y$  在一絕緣棒末端，並如圖示放到不同的位置。 $O$ 、 $X$  和  $Y$  處同一豎直面。



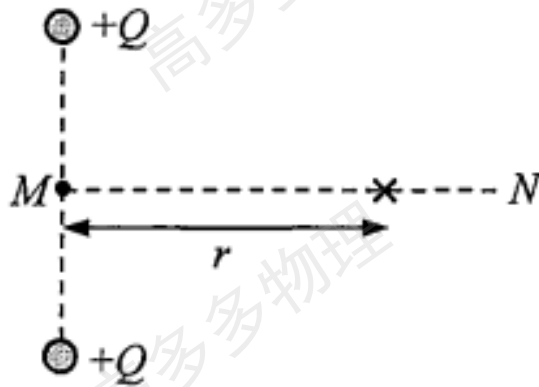
在哪情況中  $X$  能如圖所示保持靜止？

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

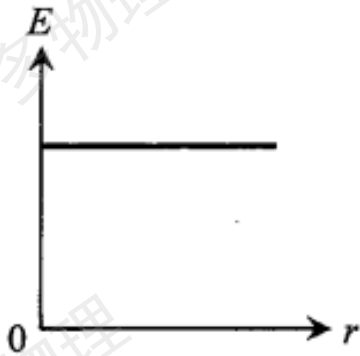
$X$  受張力（指向  $O$ ）、重力（向下）和電吸引力（指向  $Y$ ）。以  $O$  為轉軸，圖 (1)、(2) 的電力可提供逆時針力矩以平衡重力的順時針力矩。圖 (3) 的電力與張力均沿  $OX$ ，不產生力矩，不能平衡重力力矩。

## 第 24 \* 題

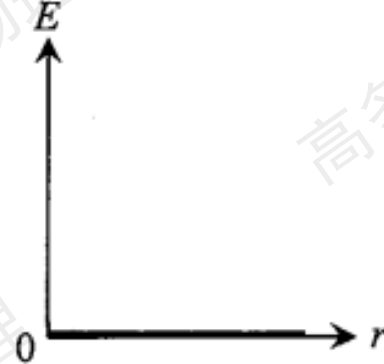


兩個點正電荷  $+Q$  固定如上圖所示。MN 為兩電荷連線的垂直平分線。哪一線圖正確顯示線 MN 上電場強度  $E$  跟由 M 的距離  $r$  的變化？

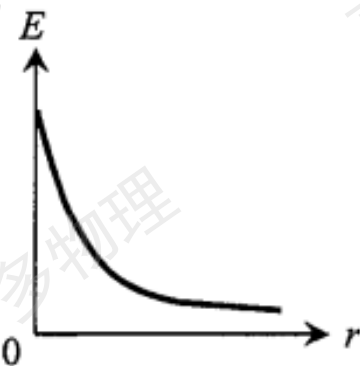
A.



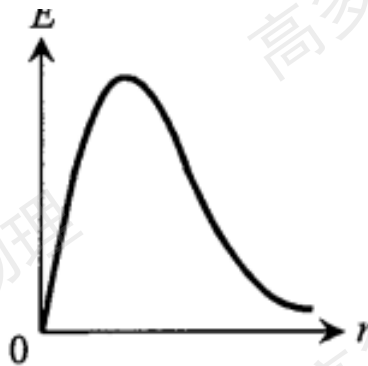
B.



C.



D.



**官方答案：D**

M 點的兩個電場互相抵消，所以  $E = 0$ 。沿 MN 離開 M，橫向分量抵消，沿 MN 的分量相加。設兩電荷相距  $2a$ ，則  $E = 2kQr/(r^2 + a^2)^{3/2}$ 。

$E$  由零增大至最大值，遠離兩電荷後又趨近零，故選 D。

## 第 25 題

一電器以穩定的 60 mA 直流電充電 30 分鐘。求充電期間通過該電器的電子數目。

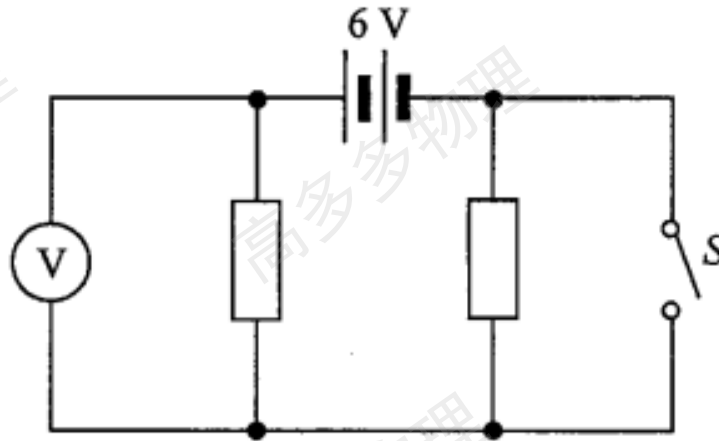
- A. 108
- B. 1800
- C.  $3.75 \times 10^{17}$
- D.  $6.75 \times 10^{20}$

官方答案: D

電荷量  $Q = It = (60 \times 10^{-3})(30 \times 60) = 108 \text{ C}$ 。

電子數目  $N = Q/e = 108/(1.60 \times 10^{-19}) = 6.75 \times 10^{20}$ 。

## 第 26 題



在上面的電路中，電阻器相同而 6 V 電池組的內阻可忽略。以下哪項為伏特計於 (1) S 斷開和 (2) S 閉合時的讀數？

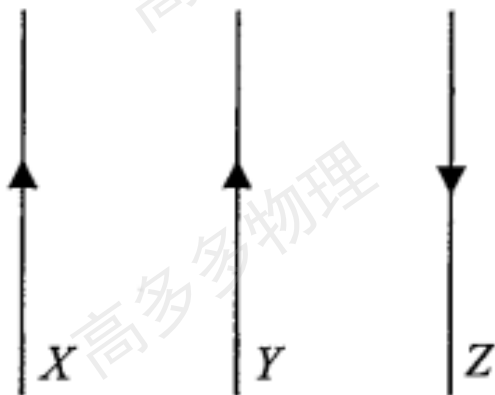
- A. S 斷開：0 V；S 閉合：6 V。
- B. S 斷開：3 V；S 閉合：6 V。
- C. S 斷開：6 V；S 閉合：0 V。
- D. S 斷開：6 V；S 閉合：3 V。

官方答案: B

S 斷開時，兩相同電阻串聯，各分得 3 V。S 閉合時，右方電阻被短路，左方電阻直接跨接在 6 V 電源兩端，因此讀數為 6 V。

## 第 27 題

下圖的三條平行導線依圖示方向載電流。



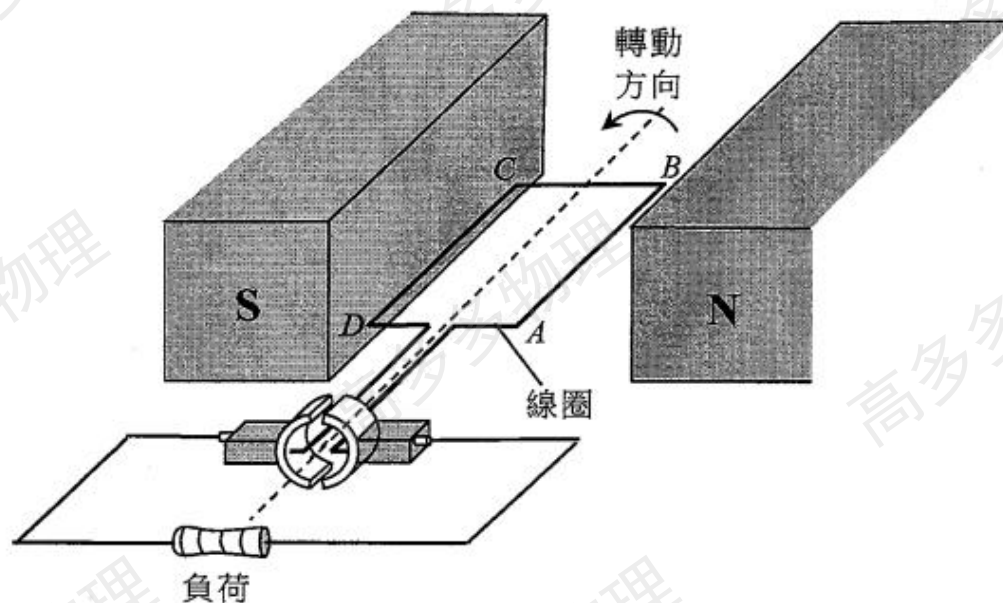
如果其中一條導線所受合磁力為零，該導線

- A. 必定是 X。
- B. 必定是 Y。
- C. 必定是 Z。
- D. 可能是 Y 或 Z。

**官方答案： A**

同向電流互吸，反向電流互斥。Y 受 X 向左吸引及 Z 向左排斥，不能平衡；Z 受 X、Y 的排斥均向右，也不能平衡。只有 X 所受兩力方向相反，量值有可能相等。

## 第 28 題



圖示一簡單發電機的結構。以下哪些敘述是正確的？

- (1) 在圖示一刻，線圈的 AB 邊所受磁力為向上。
- (2) 每當線圈經過其豎直位置，換向器會令線圈中的電流方向逆轉。
- (3) 通過負荷的電流為不穩定的直流電。

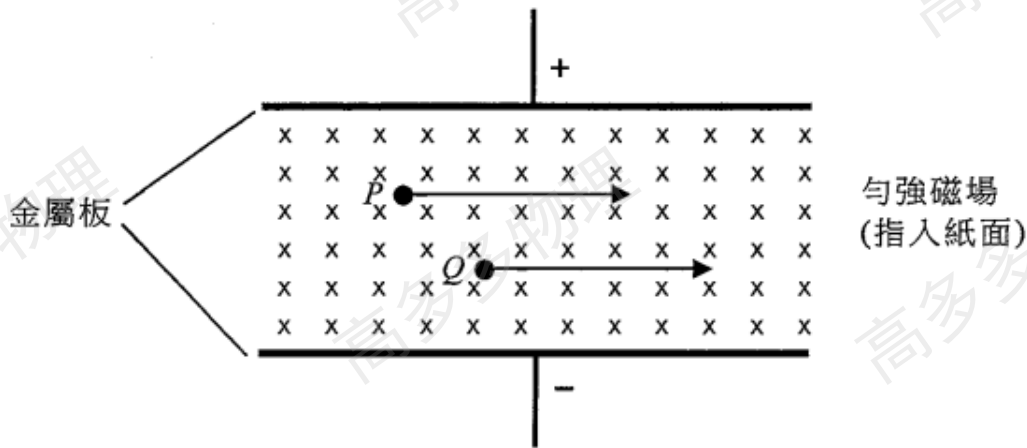
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (3)
- D. 只有 (1) 和 (3)

**官方答案：C**

感生電流的磁力阻礙轉動；圖示 AB 邊所受磁力向下，所以 (1) 錯。線圈內感生電動勢的反向源於其相對磁場的運動改變，並非由換向器造成；換向器每半圈調換外電路接點，使負荷電流保持同一方向，但量值隨時間改變，故只有 (3) 正確。

## 第 29 \* 題

帶電粒子 P 和 Q 在相互垂直的勻強電場和勻強磁場區域中運動，如圖所示。



如果兩粒子都沒有被場偏折，以下哪些敘述必定正確？重力的影響可忽略。

- (1) 兩者都帶正電荷。
- (2) 兩者以同一速度運動。
- (3) 兩者的荷質比相同。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案: B

不偏折時電力與磁力相抵消： $|q|E = |q|vB$ ，故  $v = E/B$ 。兩者都向右運動，速率又相同，所以速度相同。  
電荷正負改變時兩力同時反向，仍能抵消；條件也不取決於質量，故不能確定電荷符號或荷質比。

**第 30 \* 題**

將下列各項分別接駁相同的電阻器，就其所提供的功率從小至大排序。

- (1) 一峰值電壓為 2 V 的 100 Hz 正弦交流電
- (2) 一方均根電壓為 2 V 的 50 Hz 正弦交流電
- (3) 一電壓為 1.5 V 的穩定直流電

A. (1)、(3)、(2)

B. (2)、(3)、(1)

C. (1)、(2)、(3)

D. (2)、(1)、(3)

**官方答案：A**

平均功率  $P = V_{\text{rms}}^2/R$ 。

$$(1) P_1 = (2/\sqrt{2})^2/R = 2/R。$$

$$(2) P_2 = 2^2/R = 4/R。$$

$$(3) P_3 = 1.5^2/R = 2.25/R。$$

所以次序為 (1)、(3)、(2)；理想電阻的這些平均功率不受所列頻率影響。

**第 31 題**

以下哪項有關 X 射線的敘述不正確？

A. X 射線可藉高速電子撞擊一金屬靶而產生。

B. X 射線是一種電磁波。

C. 電場可以令 X 射線偏折。

D. 雖然 X 射線不帶電荷，它可引致電離作用。

**官方答案：C**

X 射線是不帶電的電磁輻射，不會被電場偏折。但其光子能把能量轉移給物質中的電子，引起電離；因此 C 是不正確的敘述。

## 第 32 \* 題

放射源 X 和 Y 的初始放射強度分別為 100 kBq 和 200 kBq。一天後，兩者的放射強度相等。再過一天後，X 的放射強度變為 80 kBq。推算 Y 相應的放射強度。

- A. 40 kBq
- B. 50 kBq
- C. 89 kBq
- D. 160 kBq

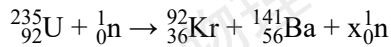
官方答案：A

設 X、Y 經一天後剩餘的放射強度比例分別為 a、b。一天後相等，故  $100a = 200b$ ，即  $a = 2b$ 。

兩天後  $100a^2 = 80$ ；所以 Y 的放射強度  $= 200b^2 = 200a^2/4 = 40 \text{ kBq}$ 。

## 第 33 題

在以下裂變反應中，x 的值是多少？



- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

官方答案：C

核子數守恆：  $235 + 1 = 92 + 141 + x$ ，得  $x = 3$ 。

質子數亦守恆：  $92 = 36 + 56$ 。